โซลาร์ชุมชน: ไทยและญี่ปุ่นเรียนรู้อะไรจากกันได้บ้าง

“โซลาร์ชุมชน” คือโซลาร์ฟาร์มที่ผลประโยชน์ตกอยู่กับคนในท้องถิ่น ไม่ใช่แค่นักลงทุนจากภายนอก งานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2561 เปรียบเทียบโซลาร์ฟาร์ม 4 แห่ง ในไทย 2 แห่งและญี่ปุ่น 2 แห่ง แต่ละแห่งขนาดราว 1 เมกะวัตต์ (พอสำหรับหลายร้อยครัวเรือน) ทั้งสองประเทศสร้างด้วยวิธีที่ต่างกันมาก และได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันมาก

สองวิธีสร้างโซลาร์ฟาร์มชุมชน

ประเทศไทย โครงการ Agro-solar ของรัฐ

เอกชนเป็นผู้นำ

รัฐจับสลาก: 67 จาก 167 ทีมได้ใบอนุญาต (ทีมละ 1–5 เมกะวัตต์)

↓

บริษัทเอกชนจับคู่กับสหกรณ์การเกษตร แล้วลงทุนก่อสร้าง และดูแลฟาร์มเอง

↓

ขายไฟให้การไฟฟ้าในราคาคงที่ **25 ปี**

↓

แบ่งกำไรส่วนหนึ่งให้สหกรณ์และเจ้าของที่ดิน นำไปซื้ออุปกรณ์การเกษตรและเป็น**ทุนการศึกษาให้เด็ก**

ใช้แผงโซลาร์จากจีนราคาประหยัด เน้นควบคุมต้นทุน

ญี่ปุ่น เกาะอาวาจิ และเมืองคิตะคิวชู

ประชาชนเป็นผู้นำ

รัฐบาลท้องถิ่นริเริ่มโครงการ พร้อมเป้าหมายสีเขียว (เช่น เกาะพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2593)

↓

ชาวเมืองซื้อ “พันธบัตรประชาชน” แล้วนำเงินนั้นมาสร้างฟาร์ม

↓

ขายไฟให้การไฟฟ้าในราคาคงที่ **20 ปี**

↓

ผู้ลงทุนได้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ย และฟาร์มยังเป็นที่ทัศนศึกษาและจัดกิจกรรมพลังงานสะอาด

ใช้แผงญี่ปุ่นคุณภาพสูงและผู้รับเหมาท้องถิ่น เน้นสนับสนุนภูมิภาค

กติกาของทั้งสองประเทศ

	ประเทศไทย	ญี่ปุ่น
ราคารับซื้อที่รัฐรับประกัน*	0.16 ดอลลาร์ต่อหน่วย (ราว 5.7 บาท)	0.35 ดอลลาร์ต่อหน่วยในปี 2555 ลดเหลือ 0.16 ในปี 2561
ระยะสัญญา	25 ปี	20 ปี
ใครสมัครได้	เฉพาะทีมสหกรณ์ + บริษัท (รวมไม่เกิน 400 เมกะวัตต์)	บริษัทหรือบุคคลใดก็ได้ ไม่จำกัด
วิธีคัดเลือกโครงการ	ตรวจเอกสาร แล้วจับสลาก	ตรวจเอกสารอย่างเดียว

*“Feed-in Tariff” คือราคาที่รัฐรับประกันสำหรับไฟฟ้าจากโซลาร์ทุกหน่วยที่ขายเข้าระบบ ตัวเลขเป็นดอลลาร์สหรัฐตามงานวิจัย

3 เท่า

ฟาร์มของญี่ปุ่นใช้ค่าก่อสร้างสูงกว่าของไทยราว 3 เท่า

4 จาก 4

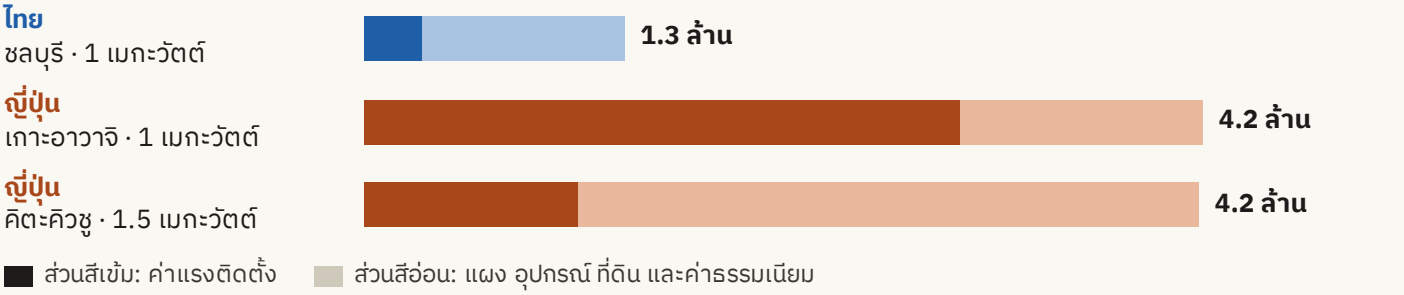
ทั้ง 4 โครงการมีกำไร ที่ราคารับซื้อตามสัญญา

0 จาก 2

ฟาร์มญี่ปุ่นทั้งสองแห่ง**จะไม่คุ้มทุน** หากใช้ราคารับซื้อปัจจุบันที่ต่ำลง

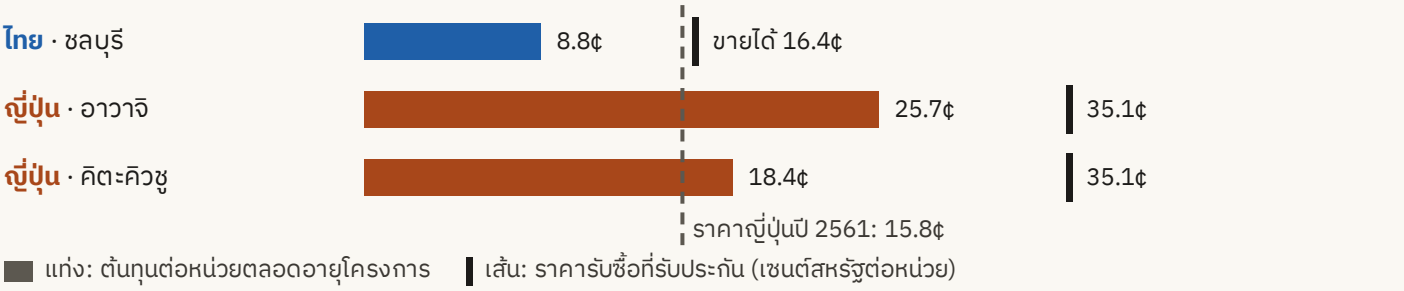
ตามดูเรื่องเงิน

ค่าก่อสร้างของแต่ละฟาร์ม (ดอลลาร์สหรัฐ)



อาวาจิใช้งบถึง **71%** ไปกับค่าแรง ทั้งปรับพื้นที่ใหม่ ฝังสายไฟใต้ดิน ปลูกต้นมะกอก และทำรั้วกันสัตว์ ส่วนผู้พัฒนาของไทยคุมต้นทุนได้ด้วยแผงนำเข้า

ต้นทุนผลิตไฟ 1 หน่วย เทียบกับราคาที่ขายได้



ทุกฟาร์มมีรายได้มากกว่าต้นทุน ทั้ง 4 แห่งจึงมีกำไร แต่ต่อมาราคารับซื้อของญี่ปุ่นลดลงจนต่ำกว่าที่ฟาร์มทั้งสองต้องการ รูปแบบเดิม **จึงจะขาดทุนหากเริ่มวันนี้** ขณะที่ฟาร์มของไทยยังคุ้มทุนแม้ที่ราคารอบใหม่ซึ่งต่ำกว่า (11.9¢)

16.1%
ผลตอบแทนต่อปี · ไทย ชลบุรี

3.3%
ผลตอบแทนต่อปี · ญี่ปุ่น อาวาจิ

9.8%
ผลตอบแทนต่อปี · ญี่ปุ่น คิตะคิวชู

สิ่งที่แต่ละประเทศควรทำต่อ

ไทย: แก้ที่กระบวนการ

ปัญหาที่เกิด: ผู้พัฒนาบางราย**ขายต่อใบอนุญาต**เพื่อทำกำไร ลดส่วนแบ่งของชุมชนหลังได้สิทธิ์ และทำไม่ทันกำหนด

- เปลี่ยนการจับสลากเป็น**การประเมินผู้พัฒนา**
- **ห้ามขายต่อ**ใบอนุญาต
- กำหนดให้ผู้พัฒนาจัด**กิจกรรมพลังงานสะอาด**ให้คนในพื้นที่เป็นประจำ
- จัดเวิร์กช็อปให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม

ญี่ปุ่น: คุมต้นทุน

ปัญหาที่เกิด: เมื่อระดมเงินจากประชาชนได้ครบแล้ว **จึงแทบไม่มีแรงจูงใจให้ประหยัด** ต้นทุนจึงสูง

- ให้**ผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนตรวจงบประมาณ**ก่อนออกพันธบัตร
- **ลดค่าแรง** และพิจารณาแผงนำเข้าที่ถูกกว่า
- ขยาย**ระยะสัญญารับซื้อไฟ** ซึ่งมีผลต่อต้นทุนต่อหน่วยมากที่สุด

บทเรียนสำคัญ: ไทยแสดงวิธีสร้างอย่างประหยัด ญี่ปุ่นแสดงวิธีได้ใจคนในท้องถิ่น โซลาร์ฟาร์มชุมชนที่ดีที่สุดควรมีทั้งสองอย่าง
ที่มา: Masataka Yamashita (2561), *การวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระดับชุมชนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น* วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาเพียงประเทศละ 2 โครงการ จึงเป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ ตัวเลขเป็นดอลลาร์สหรัฐ